МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

Разработка программного комплекса

«Веб-сайт, помогающий начинающим веб-дизайнерам создать профессиональное портфолио»
«Пантеон Дизайнера»

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Выполнил:

Студент 2 курса группы 24290907/1093

Малашко Мирослав Андреевич

Проверил: Преподаватель ИСПО

Ольнев Александр Александрович

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1. Назначение и условия применения программы 4
2. Характеристика программы 5
3. Обращение к программе 5
4. Входные и выходные данные 6
5. Сообщения системному программисту 6
6. Приложение 7

Аннотация

Руководство программиста предназначено для специалистов, участвующих в разработке и сопровождении веб-сайта «Пантеон Дизайнера». В документе содержится информация об архитектуре системы, структуре исходного кода, используемых технологиях, порядке внесения изменений и рекомендации по модификации и расширению функционала. Цель документа — обеспечить программиста необходимыми сведениями для эффективной поддержки, улучшения и развития программного комплекса.

1. Назначение и условия применения программы

Программный комплекс «веб-сайт “Пантеон Дизайнера”» предназначен для предоставления начинающим веб-дизайнерам образовательных материалов, инструментов и примеров успешных портфолио, а также для организации взаимодействия с аудиторией через формы обратной связи и подписки на рассылку.

Сайт реализован как информационный веб-ресурс с возможностью администрирования контента и анализа поведения пользователей. Программа обеспечивает:

- публикацию статей, руководств и примеров портфолио;
- управление контентом через админ-панель;
- обработку форм обратной связи и подписки;
- реализацию поиска по сайту;
- сбор и отображение базовой аналитики.

Приложение основано на веб-технологиях:

- Клиентская часть: HTML5, CSS3, JavaScript;
- Серверная часть: PHP 8.0+ (или альтернатива), СУБД MySQL 5.7+;
- Протокол передачи данных: HTTPS;
- CMS: по умолчанию — собственная реализация, допускается интеграция с WordPress или другой системой управления контентом.

Условия применения программы:

1. Минимальная конфигурация — ПК или мобильное устройство с доступом в Интернет и поддержкой современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge — последние 2 версии).

2. Размещение сайта возможно на любом HTTPS-хостинге, поддерживающем необходимые версии PHP и MySQL.

Программист в данном проекте отвечает за:

- разработку и поддержку клиентской и серверной частей;

- реализацию функционала согласно техническому заданию;
- обеспечение безопасности (защита от XSS, CSRF, SQL-инъекций);
- интеграцию с внешними сервисами (например, сервисами рассылок);
- оптимизацию производительности и загрузки страниц.

2. Характеристика программы

Программный комплекс «веб-сайт “Пантеон Дизайнера”» представляет собой клиент-серверное веб-приложение с адаптивным интерфейсом и режимом круглосуточного доступа.

Режим работы: обработка запросов в реальном времени, без необходимости перезагрузки страницы (асинхронные запросы AJAX/Fetch).

Архитектура: модель «клиент — сервер — база данных», адаптивный front-end, REST-подобный API на back-end.

Безопасность: двухфакторная защита админ-панели (логин/пароль + сессионная аутентификация), валидация и санитизация всех входных данных.

Надёжность: ежедневное резервное копирование базы данных, логирование ошибок, обработка исключений.

Производительность: время загрузки главной страницы не более 2 секунд, время ответа форм не более 3 секунд.

Программа обеспечивает стабильную работу сайта, корректную обработку пользовательских действий и безопасное управление контентом со стороны администратора.

3. Обращение к программе

Для запуска программного комплекса достаточно открыть главную страницу сайта в веб-браузере. Инициализация JavaScript-модулей (поиск, отправка форм, динамическая навигация) происходит автоматически при загрузке DOM.

Администратор получает доступ к панели управления через защищённый маршрут «/admin», требующий корректной авторизации. После

успешного входа становятся доступны функции управления контентом, модерации и аналитики.

4. Входные и выходные данные

Входные данные:

- Учётные данные администратора (логин/пароль);
- Текстовые данные форм (сообщения, email-адреса);
- Контент от администратора (статьи, изображения, ссылки);
- Поисковые запросы от пользователей;
- Данные о действиях посетителей (для аналитики: URL, время пребывания, источник перехода).

Выходные данные:

- Отображаемые страницы: статьи, примеры портфолио, новости, ресурсы;
- Результаты поиска по ключевым словам;
- Уведомления об успешной отправке форм и подписке;
- Аналитические отчёты (в админ-панели);
- Списки подписчиков и сообщений от пользователей.

5. Сообщения системному программисту

В случае возникновения ошибок (сбои сервера, проблемы с базой данных, нарушения безопасности и др.) система записывает соответствующие сообщения в лог-файлы.

Формат логов:

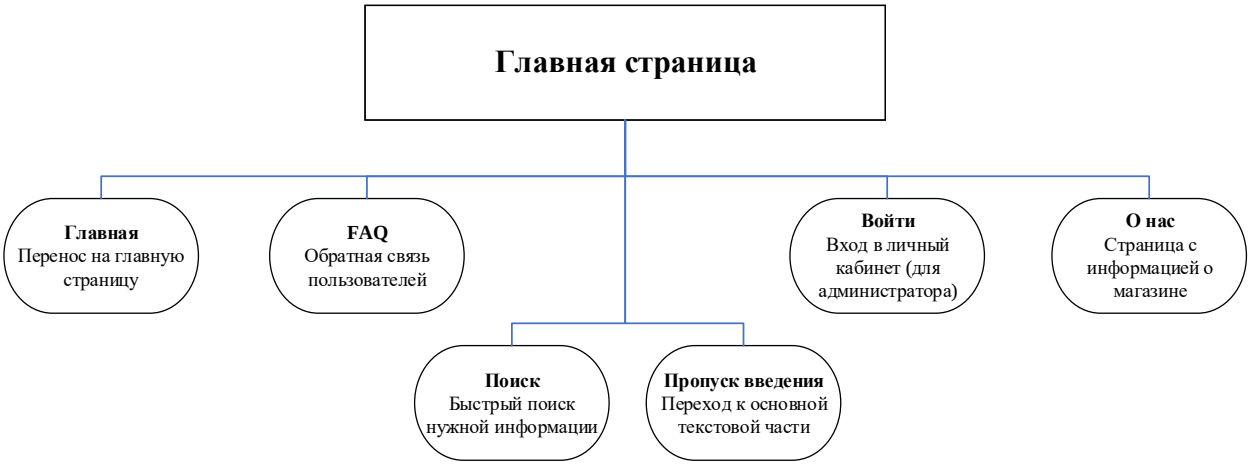
- Уровень: error / warning / info
- Временная метка
- Описание ошибки
- IP-адрес (при наличии)
- Трассировка стека (для серверных ошибок)

Рекомендуемые действия системного программиста:

- Проверить логи при получении жалоб или аномалий в работе;

- Устранить выявленные ошибки (например, восстановить базу из резервной копии);
- При необходимости перезапустить веб-сервер или обновить конфигурацию;
- Обновить зависимости или устранить уязвимости.

6. Приложение



Лист регистраций изменений:

Таблица регистрации изменений								
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				